Atendimento de iluminação pública: análise das solicitações do Recife

Luís Henrique, Alan Vitor e Kaique William

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Relatório final – Tópicos Especiais em Banco de Dados – 06/11/2026

1. Introdução

Os registros de atendimento da iluminação pública do Recife são publicados pela Central 156 em um arquivo CSV, o que permite acompanhar o serviço a partir de dados abertos. No entanto, a análise desse arquivo exige organizar e relacionar os dados, de modo a identificar a concentração de solicitações por bairro e serviço e, ao mesmo tempo, comparar a situação publicada com o intervalo até o atendimento registrado.

Para isso, a solução proposta é um banco de dados relacional com carga reproduzível, acompanhado de um modelo multidimensional. Sobre esse banco foram construídas consultas para os níveis operacional, tático e estratégico, além de uma análise de mineração de dados e de um plano de ação, cujo objetivo comum é apoiar a escolha de ruas e bairros para manutenção preventiva.

A proposta se relaciona às metas 11.3 e 11.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11), que tratam da gestão urbana e do acesso a espaços públicos [Ipea 2026]. Afinal, a iluminação faz parte das condições de uso de ruas e praças, de modo que as informações de atendimento permitem estudar esse serviço. Ainda assim, essas informações não medem os indicadores oficiais das metas e tampouco demonstram efeitos sobre segurança, consumo de energia ou emissões.

2. Dados e requisitos

Os dados vêm do CSV da Central 156 da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) [Emlurb 2026], disponível no portal de dados abertos municipal sob a licença Open Database License (ODbL) [Recife 2026]. O recorte reúne 34.492 registros do grupo ILUMINACAO PUBLICA com demandas abertas de 01/01 a 31/08/2025, distribuídos por 93 bairros, seis regiões político-administrativas (RPAs), dez serviços e cinco situações. Como o arquivo foi baixado diretamente em 18/10/2026, sem scraping, um manifesto documenta a origem, as transformações e o hash SHA-256 que identifica a versão utilizada.

A partir desse recorte, foram definidos os requisitos funcionais (RF) do sistema, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Requisitos funcionais.

Código	Descrição
RF01	Importar o recorte de iluminação pública e registrar a origem dos dados.
RF02	Relacionar RPA, bairro, grupo de serviço, serviço, situação e solicitação.
RF03	Preservar o endereço e as datas de abertura e de última situação.
RF04	Rejeitar chaves duplicadas, referências inexistentes e datas invertidas.
RF05	Consultar volume e situação por bairro, RPA, serviço e mês de abertura.
RF06	Calcular o intervalo até a última situação, separando ATENDIDA das demais.
RF07	Refazer a carga analítica com o mesmo conteúdo a partir da fonte selecionada.
RF08	Ordenar as ruas pela chance de nova solicitação nos dias seguintes, para priorizar inspeções.
RF09	Agrupar os bairros por perfil de demanda e atendimento.

Por outro lado, o cadastro de cidadãos, equipes e ordens de serviço, o inventário de postes e a previsão de defeitos por poste ficam fora do escopo, uma vez que a fonte não contém essas informações.

3. Modelagem dos dados

O modelo transacional (OLTP, Online Transaction Processing) tem seis entidades, mostradas na Figura 1. Nele, a RPA reúne bairros, enquanto *grupo_servico* reúne os tipos de serviço. A entidade *solicitacao*, por sua vez, associa bairro, serviço e situação ao endereço e às datas da demanda, e o cadastro de situações contém os estados publicados pela fonte. Como o recorte abrange apenas iluminação, *grupo_servico* tem um único registro, mas todos esses domínios existem no CSV.

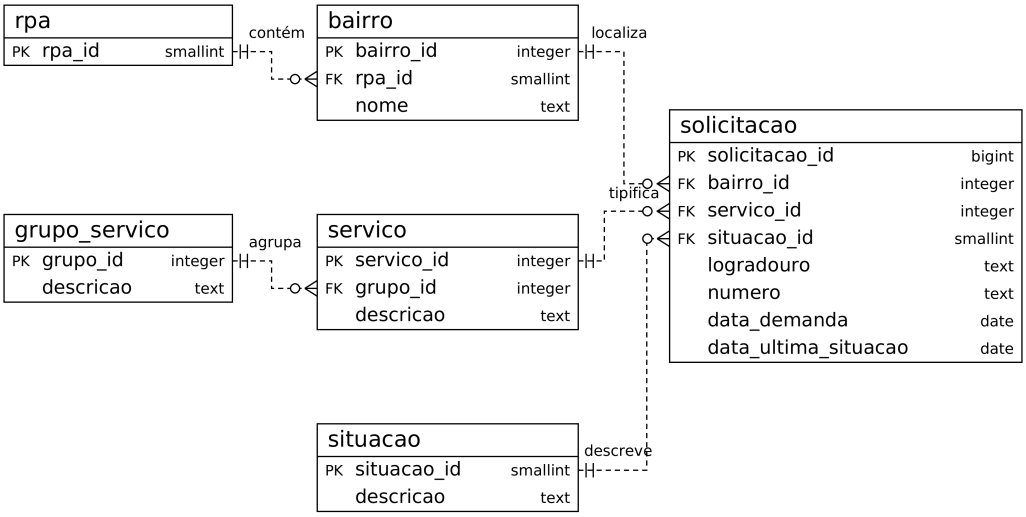


Figura 1. Diagrama entidade-relacionamento (DER) do modelo OLTP.

Como o CSV não contém protocolo público, *solicitacao_id* usa a posição da linha de dados no arquivo original, identificado pelo hash, e por isso a chave vale apenas nessa versão. Além disso, o banco armazena somente a última situação disponível, sem criar etapas de atendimento que a fonte não informa, enquanto as restrições SQL rejeitam datas invertidas, chaves duplicadas e referências a cadastros inexistentes.

O modelo analítico (OLAP, Online Analytical Processing), por sua vez, segue um esquema estrela com um registro na tabela fato para cada solicitação publicada (Figura 2). As quatro dimensões são data, bairro, serviço e situação, sendo que a dimensão de data é usada em dois papéis: abertura da demanda e última situação. Para simplificar as consultas, a RPA passa a ser um atributo de bairro, e o grupo, um atributo de serviço. Por fim, a fato contém a quantidade, fixada em 1 por registro, e o intervalo em dias entre a demanda e a última situação, que só é interpretado como prazo até o atendimento quando a situação é ATENDIDA.

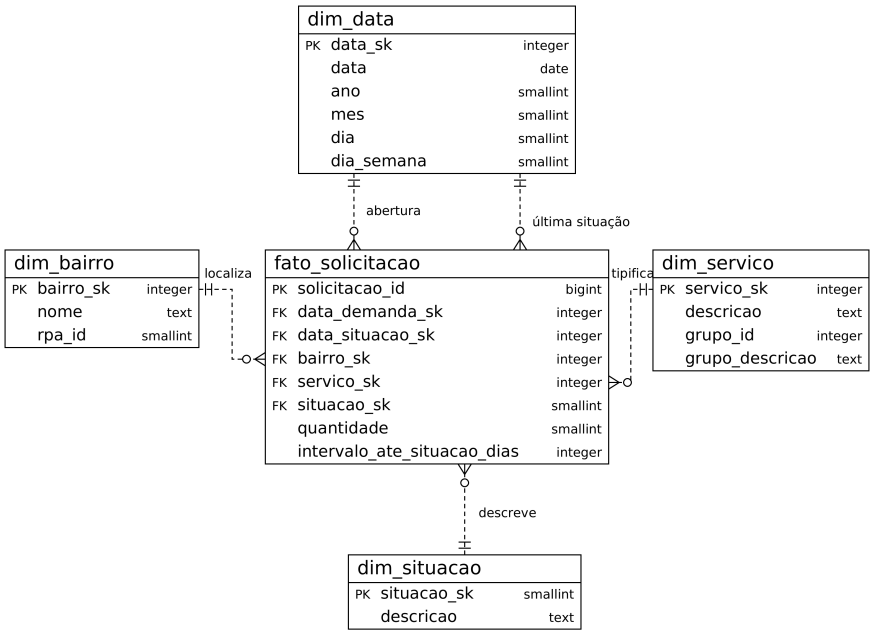


Figura 2. DER do modelo OLAP com duas relações para a dimensão de data.

4. Implementação e validação

No tratamento dos dados, os espaços das extremidades dos textos foram retirados, os códigos oficiais de RPA, grupo e serviço foram mantidos e os bairros e as situações receberam chaves locais. Os valores ausentes, por sua vez, permaneceram sem preenchimento, e os registros no mesmo endereço foram mantidos. As coordenadas, entretanto, ficaram fora do modelo, porque faltam em 31.127 registros.

Em seguida, o roteiro SQL cria e carrega seis tabelas OLTP, quatro dimensões e uma tabela fato (Apêndice B), cujas 42 colunas estão documentadas no dicionário de dados (Apêndice A). A comparação entre os modelos, feita por identificador, chaves, datas e medida, não encontrou divergências. Além disso, os testes confirmaram a rejeição de PK duplicada, de FK inexistente e de última situação anterior à demanda, e a repetição da carga OLAP preservou o conteúdo.

Na versão analisada, 33.662 registros estão como ATENDIDA e 830 têm outras situações. Entre os registros ATENDIDA, a mediana do intervalo até esse status é de dois dias, embora haja datas de última situação até 10/09/2025, ou seja, posteriores ao fim do período de abertura.

5. Dashboards

As consultas foram organizadas em três níveis de decisão, com cinco consultas em cada um. O nível operacional atende a equipe de campo e a supervisão no dia a dia, o tático apoia a coordenação mês a mês, e o estratégico serve à direção da EMLURB e à prefeitura. Aquelas que dependem do tempo são relativas a uma data de referência, calculada na própria base como o último dia com abertura de chamado, de modo que expressões como “últimos 7 dias” e “último mês” se ajustam sozinhas quando a base é atualizada, e em operação essa data pode ser substituída pela data atual. As tabelas a seguir trazem o enunciado e o principal resultado de cada consulta, enquanto o código SQL completo está no Apêndice C.

Tabela 2. Consultas do nível operacional (data de referência: 31/08/2025).

Q	Enunciado	Resultado principal
1	Quais chamados não atendidos estão há mais tempo em aberto?	Os mais antigos estavam há 241 dias em aberto, quase todos do serviço de luminárias e com situação pendente.
2	Quantos chamados não atendidos há em cada situação, por tempo em aberto?	Eram 830, e 306 dos 660 pendentes estavam há mais de 90 dias em aberto.
3	Em quais bairros e serviços se acumulam os chamados não atendidos?	Brasília Teimosa lidera, com 61 chamados de luminárias não atendidos.
4	Quais ruas tiveram três ou mais chamados nos últimos 30 dias?	A Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, em Macaxeira, teve 52 chamados.
5	Quantos chamados foram abertos por dia nos últimos 7 dias?	Foram 1.001, dos quais 74 ainda não constavam como atendidos.

Tabela 3. Consultas do nível tático (data de referência: 31/08/2025).

Q	Enunciado	Resultado principal
1	Quantos chamados cada RPA abriu no último mês, em comparação com os meses anteriores?	No último mês (agosto de 2025), a RPA 6 ficou 15,1% acima da sua média mensal.
2	Quanto tempo cada serviço leva até o atendimento registrado?	Lâmpada apagada tem mediana de 2 dias, mas em luminárias 10% levam mais de 63 dias.
3	Que parcela dos chamados de cada mês foi atendida em até 7 dias?	Caiu de 97,2% em janeiro para 93,3% em junho.
4	Quais bairros têm mais chamados?	Boa Viagem lidera, com 2.420 chamados.
5	Em quais dias da semana chegam mais chamados?	Terça-feira tem a maior média (200 por dia), e sábado e domingo ficam abaixo de 70.

Tabela 4. Consultas do nível estratégico (data de referência: 31/08/2025).

Q	Enunciado	Resultado principal
1	Como as seis RPAs se comparam em volume e atendimento?	A RPA 6 tem 23,7% dos chamados e o menor percentual atendido (96,4%).
2	O número de chamados está crescendo?	Não na cidade como um todo: a média ficou entre 130 e 154 chamados por dia em todos os meses.
3	Os chamados se concentram em poucos bairros?	Sim: os 10 bairros com mais chamados, de 93, somam 37,7% do total.
4	Quais tipos de serviço são mais pedidos?	Lâmpada apagada (75,9%) e circuito apagado (17,6%) somam 93,5% dos chamados.
5	Quanto tempo cada RPA leva para atender?	Nas RPAs 2 e 3, mais de 98% dos chamados são atendidos em até 3 dias, e nas RPAs 4 a 6, cerca de 73%.

6. Mineração de dados

6.1. Problema

As consultas mostram que os chamados se concentram em poucos bairros e se repetem nas mesmas ruas. Diante disso, o problema definido para a mineração foi decidir quais bairros e ruas devem receber manutenção preventiva primeiro e em que momento. Para respondê-lo, foram usados dois métodos complementares: o k-means descreve o perfil de cada bairro, ao passo que uma rede neural estima, para cada rua, a chance de nova solicitação nos dias seguintes.

6.2. Perfis de bairros com k-means

O k-means [MacQueen 1967] separa os itens em k grupos sem precisar de rótulos prévios. Neste trabalho, cada bairro é representado por sete indicadores calculados no período, que são o volume de solicitações, a mediana e o percentil 90 de dias até o atendimento registrado, o percentual não atendido, o percentual de solicitações em ruas com chamados repetidos, o percentual de circuitos apagados e o percentual de danos na estrutura, como luminárias, postes e vãos de rede. Antes do agrupamento, os indicadores passam por z-score, para que nenhum deles domine os demais apenas por causa da escala.

O algoritmo sorteia k centros, atribui cada bairro ao centro mais próximo e recalcula cada centro como a média dos seus bairros, repetindo esses passos até que os grupos parem de mudar. Como o resultado depende do sorteio inicial, o processo foi executado 20 vezes, mantendo-se a solução mais compacta. Entre 2 e 8 grupos, o valor $k = 4$ obteve a maior silhueta e, por isso, foi adotado. A Tabela 5 resume os perfis encontrados, e a Figura 3 mostra o centro de cada grupo.

Tabela 5. Perfis de bairros encontrados pelo k-means.

Grupo	Perfil	Bairros	Exemplos
1	Alta demanda e atendimento mais lento, reunindo 67% dos chamados	39	Boa Viagem, Santo Amaro, Boa Vista
2	Atendimento rápido e mais circuitos apagados que os demais grupos	26	Guabiraba, Macaxeira, Casa Amarela
3	Baixa demanda e mais pendências	23	Nova Descoberta, Vasco da Gama, Água Fria
4	Baixa demanda e mais danos na estrutura que os demais grupos	5	Ilha Joana Bezerra, Coelhos, Coqueiral

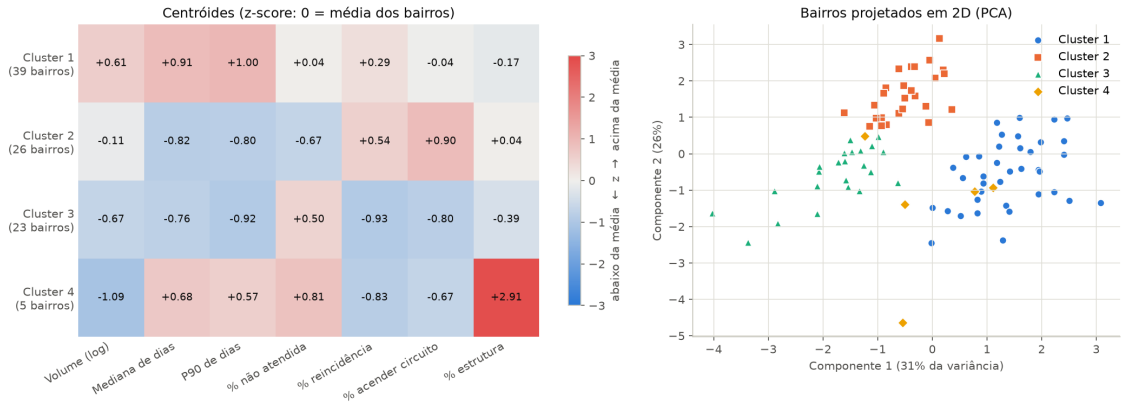


Figura 3. Centros dos grupos em z-score (à esquerda) e bairros projetados em duas dimensões (à direita).

6.3. Prioridade das ruas com rede neural

Na análise por rua, a unidade é definida pelo bairro e pelo logradouro, já que essa é a menor unidade que os dados permitem acompanhar. Para cada rua e cada mês de corte, a rede recebe 15 entradas calculadas nos três meses anteriores ao corte: o número de solicitações, os meses com solicitação, os dias desde a última, o percentual ainda aberto no corte, os percentuais de circuitos apagados e de danos na estrutura, a mediana de dias até o atendimento, a quantidade de números de imóvel distintos e a RPA. Assim como no k-means, essas entradas passam por z-score.

Como saída, a rede estima a chance de a rua ter nova solicitação até 7, 14, 21, 31, 45 e 62 dias após o corte. Para isso, ela tem duas camadas ocultas, de 32 e 16 neurônios, e uma saída para cada um desses prazos, seguindo o modelo proposto por Gensheimer e Narasimhan [2019]. Esse modelo também aproveita as ruas cujo prazo ainda não havia terminado quando os dados acabam, já que as considera sem solicitação apenas até ali, sem supor o que ocorreu depois. Por fim, o treino usou os cortes de abril a julho de 2025, ao passo que o teste usou o corte de agosto, que a rede não havia visto.

No teste, 92% das 200 ruas com maior risco previsto tiveram nova solicitação em até 31 dias, enquanto a média entre as 3.540 ruas avaliadas foi de 32%.

Em seguida, as ruas foram agrupadas com k-means, a partir da chance prevista em cada prazo, em três tipos, chamados de crônico, recorrente e esporádico (Tabela 6). Nos três tipos, a chance prevista ficou próxima do que de fato ocorreu em agosto. Além disso, como mostra a Figura 4, as ruas crônicas, embora sejam apenas 9% do total, concentraram 36% das solicitações da primeira semana. Aplicada ao corte de setembro de 2025, a rede indicou 328 ruas crônicas e 857 recorrentes, que formam a base do plano de ação.

Tabela 6. Tipos de rua definidos pela rede neural (teste de agosto de 2025).

Tipo	Ruas	Previsto em 31 dias	Ocorrido em 31 dias	Perfil típico
Crônica	325 (9%)	86%	85%	12 chamados no trimestre, o último há 3 dias
Recorrente	937 (26%)	49%	41%	4 chamados, o último há 16 dias
Esporádica	2.278 (64%)	23%	21%	1 chamado, há 46 dias

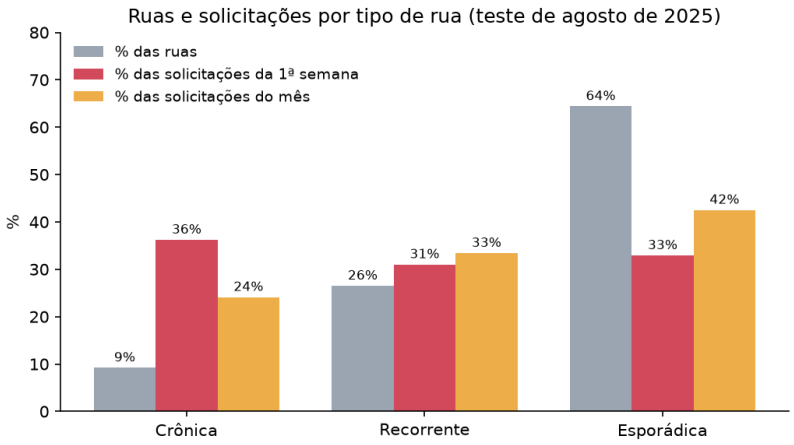


Figura 4. Participação de cada tipo de rua no total de ruas e nas solicitações do teste.

7. Plano de ação 5W2H

O plano tem um único objetivo, que é reduzir os chamados repetidos de iluminação agindo antes de o cidadão reclamar. Esse objetivo é tratado em três escalas, que correspondem aos níveis dos dashboards, de modo que cada coluna da Tabela 7 representa uma ação completa.

Tabela 7. Plano de ação 5W2H.

	Operacional: rua	Tático: bairro	Estratégico: cidade
What	Inspecionar as 328 ruas crônicas apontadas pela rede neural (ex.: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, Av. Agamenon Magalhães)	Revisar os circuitos dos 26 bairros do grupo "circuitos apagados" do k-means (ex.: Guabiraba, Macaxeira, Casa Amarela)	Adotar a lista mensal de ruas prioritárias como rotina da EMLURB
Why	Essas ruas são 9% do total, mas geraram mais de 1/3 dos chamados da primeira semana[1]	Nesses bairros, 1 em cada 4 chamados é de trecho inteiro apagado[2], enquanto na cidade é 1 em 6[3]	A rede neural acertou 92% das 200 ruas que indicou como prioritárias[1]
Where	Ruas da lista do mês (a primeira, de setembro de 2025)	Principalmente RPAs 2 e 3	Toda a cidade, começando pela RPA 6, onde os chamados mais cresceram[4]
When	Toda primeira semana do mês	A cada trimestre	A partir do próximo ano
Who	Equipe de campo	Coordenação de iluminação	Direção da EMLURB
How	Vistoria preventiva de lâmpadas e circuito	Checar relés e alimentação dos trechos que apagam	Gerar a lista todo mês e cadastrar os postes
How much	Tempo das equipes já existentes	Equipe de rede elétrica e troca de peças quando necessário	Cadastro dos postes (investimento único)

Origem dos dados: [1]rede neural (Seção 6.3), [2]k-means de bairros (Seção 6.2), [3]consulta estratégica Q4 e [4]consulta tática Q1.

Referências

Emlurb (2026). Sobre. Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife. `https://emlurb.recife.pe.gov.br/sobre-0`. Acesso em 18 out. 2026.

Gensheimer, M. F. e Narasimhan, B. (2019). A scalable discrete-time survival model for neural networks. *PeerJ*, 7:e6257.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) (2026). ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis. `https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html`. Acesso em 18 out. 2026.

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, v. 1, p. 281–297.

Recife (2026). Central de Atendimento de Serviços da EMLURB 156. Recurso 2025, Prefeitura do Recife. `https://dados.recife.pe.gov.br/dataset/central-de-atendimento`

-de-servicos-da-emlurb-156. Acesso em 18 out. 2026.

Apêndice A. Dicionário de dados

Todas as colunas são obrigatórias (NOT NULL). PK indica chave primária e FK, chave estrangeira.

Coluna	Tipo	Definição e regra
oltp.rpa		
rpa_id	smallint	PK. Código oficial da RPA, de 1 a 6.
oltp.bairro		
bairro_id	integer	PK. Chave local da combinação RPA e nome.
rpa_id	smallint	FK para oltp.rpa.
nome	text	Nome publicado, não vazio. Único por RPA.
oltp.grupo_servico		
grupo_id	integer	PK. Código oficial do grupo (4 no recorte).
descricao	text	Descrição oficial do grupo, não vazia.
oltp.servico		
servico_id	integer	PK. Código oficial do serviço.
grupo_id	integer	FK para oltp.grupo_servico.
descricao	text	Descrição oficial do serviço, não vazia.
oltp.situacao		
situacao_id	smallint	PK. Chave local da situação.
descricao	text	Última situação publicada. Única e não vazia.
oltp.solicitacao		
solicitacao_id	bigint	PK, maior que zero. Número da linha no CSV original, que não é protocolo oficial.
bairro_id	integer	FK para oltp.bairro.
servico_id	integer	FK para oltp.servico.
situacao_id	smallint	FK para oltp.situacao.
logradouro	text	Logradouro publicado. Não identifica um poste.
numero	text	Número publicado, mantido como texto.

Coluna	Tipo	Definição e regra
data_demanda	date	Data de abertura, de 01/01 a 31/08/2025.
data_ultima_situacao	date	Data do último status, igual ou posterior à abertura.
olap.dim_data		
data_sk	integer	PK. Data no formato AAAAMMDD.
data	date	Data do calendário. Única.
ano	smallint	Ano civil.
mes	smallint	Mês, de 1 a 12.
dia	smallint	Dia do mês, de 1 a 31.
dia_semana	smallint	Dia da semana ISO: segunda = 1, domingo = 7.
olap.dim_bairro		
bairro_sk	integer	PK. Igual à chave local do bairro.
nome	text	Nome do bairro.
rpa_id	smallint	RPA do bairro (atributo desnormalizado).
olap.dim_servico		
servico_sk	integer	PK. Igual ao código oficial do serviço.
descricao	text	Descrição do serviço.
grupo_id	integer	Código do grupo (desnormalizado).
grupo_descricao	text	Descrição do grupo (desnormalizada).
olap.dim_situacao		
situacao_sk	smallint	PK. Igual à chave local da situação.
descricao	text	Situação publicada. Única.
olap.fato_solicitacao		
solicitacao_id	bigint	PK. Dimensão degenerada, igual à chave do OLTP.
data_demanda_sk	integer	FK para olap.dim_data, no papel de data de abertura.

Coluna	Tipo	Definição e regra
data_situacao_sk	integer	FK para olap.dim_data, no papel de data da última situação.
bairro_sk	integer	FK para olap.dim_bairro.
servico_sk	integer	FK para olap.dim_servico.
situacao_sk	smallint	FK para olap.dim_situacao.
quantidade	smallint	Medida aditiva, sempre 1. Conta registros, não postes.
intervalo_ate_situacao_dias	integer	Dias entre a abertura e a última situação, maior ou igual a zero. Indica prazo de atendimento apenas em ATENDIDA.

Apêndice B. Script de construção dos ambientes OLTP e OLAP

```
BEGIN;
CREATE SCHEMA oltp;
CREATE TABLE oltp.rpa (
 rpa_id smallint PRIMARY KEY CHECK (rpa_id BETWEEN 1 AND 6)
);
CREATE TABLE oltp.bairro (
 bairro_id integer PRIMARY KEY,
 rpa_id smallint NOT NULL REFERENCES oltp.rpa,
 nome text NOT NULL CHECK (btrim(nome) <> ''),
 UNIQUE (rpa_id, nome)
);
CREATE TABLE oltp.grupo_servico (
 grupo_id integer PRIMARY KEY,
 descricao text NOT NULL CHECK (btrim(descricao) <> '')
);
CREATE TABLE oltp.servico (
 servico_id integer PRIMARY KEY,
 grupo_id integer NOT NULL REFERENCES oltp.grupo_servico,
 descricao text NOT NULL CHECK (btrim(descricao) <> '')
);
CREATE TABLE oltp.situacao (
 situacao_id smallint PRIMARY KEY,
 descricao text NOT NULL UNIQUE CHECK (btrim(descricao) <> '')
);
CREATE TABLE oltp.solicitacao (
 solicitacao_id bigint PRIMARY KEY CHECK (solicitacao_id > 0),
 bairro_id integer NOT NULL REFERENCES oltp.bairro,
 servico_id integer NOT NULL REFERENCES oltp.servico,
 situacao_id smallint NOT NULL REFERENCES oltp.situacao,
 logradouro text NOT NULL,
 numero text NOT NULL,
 data_demanda date NOT NULL,
 data_ultima_situacao date NOT NULL CHECK (data_ultima_situacao >= data_demanda)
);
COMMENT ON COLUMN oltp.solicitacao.solicitacao_id IS 'Identifica a linha do CSV original desta versão
    . Não corresponde ao protocolo municipal.';
COMMENT ON COLUMN oltp.solicitacao.data_ultima_situacao IS 'Registra a data do último status
    publicado. A fonte não informa o histórico nem garante que essa seja a data do reparo.';
CREATE INDEX ON oltp.solicitacao (bairro_id, data_demanda);
CREATE INDEX ON oltp.solicitacao (servico_id);
CREATE INDEX ON oltp.solicitacao (situacao_id);
COMMIT;
BEGIN;
```

```sql
CREATE SCHEMA olap;
CREATE TABLE olap.dim_data (
 data_sk integer PRIMARY KEY,
 data date NOT NULL UNIQUE,
 ano smallint NOT NULL,
 mes smallint NOT NULL CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
 dia smallint NOT NULL CHECK (dia BETWEEN 1 AND 31),
 dia_semana smallint NOT NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7)
);
CREATE TABLE olap.dim_bairro (
 bairro_sk integer PRIMARY KEY,
 nome text NOT NULL,
 rpa_id smallint NOT NULL
);
CREATE TABLE olap.dim_servico (
 servico_sk integer PRIMARY KEY,
 descricao text NOT NULL,
 grupo_id integer NOT NULL,
 grupo_descricao text NOT NULL
);
CREATE TABLE olap.dim_situacao (
 situacao_sk smallint PRIMARY KEY,
 descricao text NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE olap.fato_solicitacao (
 solicitacao_id bigint PRIMARY KEY,
 data_demanda_sk integer NOT NULL REFERENCES olap.dim_data,
 data_situacao_sk integer NOT NULL REFERENCES olap.dim_data,
 bairro_sk integer NOT NULL REFERENCES olap.dim_bairro,
 servico_sk integer NOT NULL REFERENCES olap.dim_servico,
 situacao_sk smallint NOT NULL REFERENCES olap.dim_situacao,
 quantidade smallint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantidade = 1),
 intervalo_ate_situacao_dias integer NOT NULL CHECK (intervalo_ate_situacao_dias >= 0)
);
COMMENT ON COLUMN olap.fato_solicitacao.intervalo_ate_situacao_dias IS 'Conta os dias entre a demanda
      e a última situação. Em ATENDIDA, indica o intervalo até o atendimento registrado. Não mede a
     duração física do reparo.';
COMMIT;
```

Apêndice C. Código das consultas

Nas consultas que dependem do tempo, `ref` calcula a data de referência como o último dia com abertura na base. Em operação, ela pode ser trocada por `CURRENT_DATE`.

Nível operacional

Q1. Quais chamados não atendidos estão há mais tempo em aberto?

```
WITH ref AS (SELECT max(d.data) AS hoje FROM olap.fato_solicitacao f JOIN olap.dim_data d ON d.
    data_sk=f.data_demanda_sk)
SELECT f.solicitacao_id,b.nome AS bairro,b.rpa_id,sv.descricao AS servico,st.descricao AS situacao,
 dd.data AS abertura,ds.data AS ultima_situacao,ref.hoje-dd.data AS dias_em_aberto
 FROM olap.fato_solicitacao f CROSS JOIN ref
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 JOIN olap.dim_servico sv ON sv.servico_sk=f.servico_sk
 JOIN olap.dim_data dd ON dd.data_sk=f.data_demanda_sk
 JOIN olap.dim_data ds ON ds.data_sk=f.data_situacao_sk
 WHERE st.descricao<>'ATENDIDA'
 ORDER BY dias_em_aberto DESC,f.solicitacao_id LIMIT 15;
```

Q2. Quantos chamados não atendidos há em cada situação, por tempo em aberto?

```
WITH ref AS (SELECT max(d.data) AS hoje FROM olap.fato_solicitacao f JOIN olap.dim_data d ON d.
    data_sk=f.data_demanda_sk)
SELECT st.descricao AS situacao,
 count(*) FILTER (WHERE ref.hoje-dd.data<=30) AS ate_30_dias,
 count(*) FILTER (WHERE ref.hoje-dd.data BETWEEN 31 AND 90) AS de_31_a_90,
 count(*) FILTER (WHERE ref.hoje-dd.data BETWEEN 91 AND 180) AS de_91_a_180,
 count(*) FILTER (WHERE ref.hoje-dd.data>180) AS acima_180,
 count(*) AS total
 FROM olap.fato_solicitacao f CROSS JOIN ref
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_data dd ON dd.data_sk=f.data_demanda_sk
 WHERE st.descricao<>'ATENDIDA'
 GROUP BY st.descricao ORDER BY total DESC;
```

Q3. Em quais bairros e serviços se acumulam os chamados não atendidos?

```
SELECT b.nome AS bairro,b.rpa_id,sv.descricao AS servico,count(*) AS nao_atendidos,
 min(dd.data) AS abertura_mais_antiga
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 JOIN olap.dim_servico sv ON sv.servico_sk=f.servico_sk
 JOIN olap.dim_data dd ON dd.data_sk=f.data_demanda_sk
 WHERE st.descricao<>'ATENDIDA'
 GROUP BY b.nome,b.rpa_id,sv.descricao ORDER BY nao_atendidos DESC,bairro LIMIT 15;
```

Q4. Quais ruas tiveram três ou mais chamados nos últimos 30 dias?

```
WITH ref AS (SELECT max(data_demanda) AS hoje FROM oltp.solicitacao)
SELECT s.logradouro,b.nome AS bairro,count(*) AS chamados,
 count(*) FILTER (WHERE st.descricao<>'ATENDIDA') AS nao_atendidos,
 min(s.data_demanda) AS primeiro,max(s.data_demanda) AS ultimo
 FROM oltp.solicitacao s CROSS JOIN ref
 JOIN oltp.bairro b ON b.bairro_id=s.bairro_id
 JOIN oltp.situacao st ON st.situacao_id=s.situacao_id
 WHERE s.data_demanda>ref.hoje-30
 GROUP BY s.logradouro,b.nome HAVING count(*)>=3
 ORDER BY chamados DESC,nao_atendidos DESC,s.logradouro LIMIT 15;
```

Q5. Quantos chamados foram abertos por dia nos últimos 7 dias?

```
WITH ref AS (SELECT max(d.data) AS hoje FROM olap.fato_solicitacao f JOIN olap.dim_data d ON d.
    data_sk=f.data_demanda_sk)
SELECT dd.data,dd.dia_semana,count(*) AS abertos,
 count(*) FILTER (WHERE st.descricao='ATENDIDA') AS atendidos,
 count(*) FILTER (WHERE st.descricao<>'ATENDIDA') AS nao_atendidos
 FROM olap.fato_solicitacao f CROSS JOIN ref
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_data dd ON dd.data_sk=f.data_demanda_sk
 WHERE dd.data>ref.hoje-7
 GROUP BY dd.data,dd.dia_semana ORDER BY dd.data;
```

Nível tático

Q1. Quantos chamados cada RPA abriu no último mês, em comparação com os meses anteriores?

```
WITH ref AS (SELECT date_trunc('month',max(d.data))::date AS mes_atual
  FROM olap.fato_solicitacao f JOIN olap.dim_data d ON d.data_sk=f.data_demanda_sk),
m AS (SELECT b.rpa_id,date_trunc('month',d.data)::date AS mes,count(*) AS chamados
  FROM olap.fato_solicitacao f
  JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
  JOIN olap.dim_data d ON d.data_sk=f.data_demanda_sk
  GROUP BY b.rpa_id,date_trunc('month',d.data))
SELECT m.rpa_id,
 sum(m.chamados) FILTER (WHERE m.mes=ref.mes_atual) AS ultimo_mes,
 round(avg(m.chamados) FILTER (WHERE m.mes<ref.mes_atual),1) AS media_meses_anteriores,
 round(100.0*sum(m.chamados) FILTER (WHERE m.mes=ref.mes_atual)
  /avg(m.chamados) FILTER (WHERE m.mes<ref.mes_atual)-100,1) AS variacao_pct
 FROM m CROSS JOIN ref
 GROUP BY m.rpa_id ORDER BY variacao_pct DESC;
```

Q2. Quanto tempo cada serviço leva até o atendimento registrado?

```
SELECT sv.descricao AS servico,count(*) AS atendidos,
 percentile_disc(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY f.intervalo_ate_situacao_dias) AS mediana_dias,
 percentile_disc(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY f.intervalo_ate_situacao_dias) AS p90_dias,
 round(avg(f.intervalo_ate_situacao_dias),1) AS media_dias
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_servico sv ON sv.servico_sk=f.servico_sk
 WHERE st.descricao='ATENDIDA'
 GROUP BY sv.descricao ORDER BY atendidos DESC;
```

Q3. Que parcela dos chamados de cada mês foi atendida em até 7 dias?

```
SELECT d.mes,count(*) AS abertos,
 round(100.0*count(*) FILTER (WHERE st.descricao='ATENDIDA')/count(*),1) AS pct_atendida,
 round(100.0*count(*) FILTER (WHERE st.descricao='ATENDIDA' AND f.intervalo_ate_situacao_dias<=7)/
    count(*),1) AS pct_atendida_ate_7_dias
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_data d ON d.data_sk=f.data_demanda_sk
 GROUP BY d.mes ORDER BY d.mes;
```

Q4. Quais bairros têm mais chamados?

```
SELECT rank() OVER (ORDER BY count(*) DESC) AS posicao,b.nome AS bairro,b.rpa_id,count(*) AS chamados
    ,
 round(100.0*count(*)/sum(count(*)) OVER (PARTITION BY b.rpa_id),1) AS pct_da_rpa
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 GROUP BY b.nome,b.rpa_id ORDER BY chamados DESC LIMIT 15;
```

Q5. Em quais dias da semana chegam mais chamados?

```
SELECT d.dia_semana,count(DISTINCT d.data) AS dias,count(*) AS chamados,
 round(count(*)::numeric/count(DISTINCT d.data),1) AS media_por_dia
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_data d ON d.data_sk=f.data_demanda_sk
 GROUP BY d.dia_semana ORDER BY d.dia_semana;
```

Nível estratégico

Q1. Como as seis RPAs se comparam em volume e atendimento?

```
SELECT b.rpa_id,count(DISTINCT b.bairro_sk) AS bairros,count(*) AS chamados,
 round(100.0*count(*)/sum(count(*)) OVER (),1) AS pct_do_total,
 round(count(*)::numeric/count(DISTINCT b.bairro_sk),0) AS chamados_por_bairro,
 round(100.0*count(*) FILTER (WHERE st.descricao='ATENDIDA')/count(*),1) AS pct_atendida
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 GROUP BY b.rpa_id ORDER BY chamados DESC;
```

Q2. O número de chamados está crescendo?

```
SELECT d.mes,count(*) AS chamados,count(DISTINCT d.data) AS dias,
 round(count(*)::numeric/count(DISTINCT d.data),1) AS media_diaria,
 round(100.0*(count(*)::numeric/count(DISTINCT d.data))
  /lag(count(*)::numeric/count(DISTINCT d.data)) OVER (ORDER BY d.mes)-100,1) AS var_media_diaria_pct
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_data d ON d.data_sk=f.data_demanda_sk
 GROUP BY d.mes ORDER BY d.mes;
```

Q3. Os chamados se concentram em poucos bairros?

```
WITH r AS (
 SELECT b.bairro_sk,count(*) AS chamados,row_number() OVER (ORDER BY count(*) DESC) AS posicao
 FROM olap.fato_solicitacao f JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 GROUP BY b.bairro_sk)
SELECT faixa,count(*) AS bairros,sum(chamados) AS chamados,
 round(100.0*sum(chamados)/(SELECT sum(chamados) FROM r),1) AS pct_chamados
 FROM (SELECT chamados,CASE WHEN posicao<=10 THEN '1. top 10' WHEN posicao<=30 THEN '2. 11 a 30'
  ELSE '3. demais' END AS faixa FROM r) x
 GROUP BY faixa ORDER BY faixa;
```

Q4. Quais tipos de serviço são mais pedidos?

```
SELECT sv.descricao AS servico,count(*) AS chamados,
 round(100.0*count(*)/sum(count(*)) OVER (),1) AS pct_do_total,
 round(100.0*count(*) FILTER (WHERE st.descricao='ATENDIDA')/count(*),1) AS pct_atendida,
 count(*) FILTER (WHERE st.descricao<>'ATENDIDA') AS nao_atendidos
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_servico sv ON sv.servico_sk=f.servico_sk
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 GROUP BY sv.descricao ORDER BY chamados DESC;
```

Q5. Quanto tempo cada RPA leva para atender?

```
SELECT b.rpa_id,count(*) AS atendidos,
 percentile_disc(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY f.intervalo_ate_situacao_dias) AS p50_dias,
 percentile_disc(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY f.intervalo_ate_situacao_dias) AS p75_dias,
 percentile_disc(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY f.intervalo_ate_situacao_dias) AS p90_dias,
 round(100.0*count(*) FILTER (WHERE f.intervalo_ate_situacao_dias<=3)/count(*),1) AS pct_ate_3_dias
 FROM olap.fato_solicitacao f
 JOIN olap.dim_situacao st ON st.situacao_sk=f.situacao_sk
 JOIN olap.dim_bairro b ON b.bairro_sk=f.bairro_sk
 WHERE st.descricao='ATENDIDA'
 GROUP BY b.rpa_id ORDER BY b.rpa_id;
```